



Entregable: Selección de Tema y Diseño del Proyecto

Estudiantes:

Juan Diego Gonzalez Víquez

Joseph Pastora Ramos

Estructura de Datos II

Profesor: Mario Alberto Jiménez Espinoza

Git: <https://github.com/juandi2395/ProyectoEstructuraDatosII>

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Justificación.....	3
Objetivos.....	4
1. Objetivo General.....	4
2. Objetivos Específicos.....	4
Alcance del Proyecto.....	4
Descripción General del Sistema.....	5
Estructuras de Datos Propuestas.....	5
1. Árbol B+.....	5
2. Árbol Rojo-Negro.....	5
3. Hashing Dinámico.....	5
4. Grafo.....	6
5. Cola de Servicios.....	6
Diseño de la Base de Datos.....	6
Diagrama de Uso.....	6
Diseño de Clases.....	6
Organización del Proyecto.....	7
1. Patron por Capas.....	7
2. Descripción de los Módulos.....	7
2.1. Módulo de Gestión de Libros.....	7
2.2. Módulo de Gestión de Usuarios.....	7
2.3. Módulo de Recomendaciones.....	7
2.4. Módulo de Gestión de Préstamos.....	8
2.5. Módulo de Persistencia.....	9
2.6. Módulo Principal.....	9
Conclusión.....	9

Introducción

Las bibliotecas modernas administran grandes volúmenes de información relacionados con libros, usuarios, préstamos y recomendaciones de lectura. A medida que aumenta la cantidad de registros almacenados, las operaciones de búsqueda, inserción, actualización y eliminación requieren mecanismos eficientes que garanticen un desempeño adecuado y tiempos de respuesta reducidos. En este contexto, las estructuras de datos avanzadas representan una herramienta fundamental para optimizar la organización y el acceso a la información.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Biblioteca implementado en el lenguaje de programación C++. La solución integra diversas estructuras de datos especializadas para resolver problemas específicos dentro del sistema, tales como la indexación de libros, la administración de usuarios, la búsqueda eficiente por categorías o autores, la generación de recomendaciones de lectura y la gestión de solicitudes de préstamo. Además, el sistema incorpora una base de datos SQL como mecanismo de persistencia, permitiendo almacenar permanentemente la información administrada por la aplicación.

El desarrollo seguirá una arquitectura modular basada en programación orientada a objetos, donde cada componente tendrá responsabilidades claramente definidas. Esta organización favorecerá la mantenibilidad, reutilización y escalabilidad del software, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento de los módulos existentes.

Justificación

La administración eficiente de la información constituye uno de los principales desafíos en los sistemas informáticos actuales. En el caso de una biblioteca, la necesidad de localizar libros rápidamente, administrar usuarios, controlar préstamos y ofrecer recomendaciones exige el uso de estructuras de datos capaces de optimizar el acceso y procesamiento de grandes cantidades de información.

Este proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en el estudio de estructuras de datos avanzadas mediante el desarrollo de una solución funcional que represente un escenario cercano a una aplicación real. La implementación manual de estructuras como Árboles B+, Árboles Rojo-Negro, Hashing Dinámico, Grafos y Colas permitirá comprender sus características, ventajas y aplicaciones prácticas, además de comparar su comportamiento frente a diferentes tipos de operaciones.

Complementariamente, la utilización de una base de datos SQL permitirá separar el procesamiento en memoria del almacenamiento permanente de la información, aplicando principios de diseño de software y arquitectura modular ampliamente utilizados en el desarrollo profesional de aplicaciones.

Objetivos

1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca utilizando el lenguaje de programación C++ que implemente estructuras de datos avanzadas para optimizar la administración de libros, usuarios, préstamos y recomendaciones, integrando una base de datos SQL para la persistencia de la información.

2. Objetivos Específicos

- Implementar un Árbol B+ para administrar el índice principal de libros mediante su ISBN.
- Desarrollar un Árbol Rojo-Negro para gestionar los usuarios registrados de forma balanceada.
- Implementar un mecanismo de Hashing Dinámico para realizar búsquedas eficientes por autor y categoría.
- Diseñar un Grafo que represente relaciones de recomendación entre libros.
- Implementar una Cola de Servicios para administrar solicitudes de préstamo siguiendo el principio FIFO.
- Integrar una base de datos SQL para almacenar permanentemente el inventario y la información de los usuarios.
- Aplicar principios de programación orientada a objetos y arquitectura modular para facilitar el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Alcance del Proyecto

El sistema permitirá administrar el inventario de libros y los usuarios registrados dentro de una biblioteca mediante una aplicación desarrollada en C++. Los usuarios podrán registrar, consultar, modificar y eliminar información relacionada con libros y usuarios, así como gestionar solicitudes de préstamo y consultar recomendaciones de lectura.

El proyecto implementará manualmente las estructuras de datos avanzadas definidas como requisito académico, utilizando una base de datos SQL únicamente como mecanismo de persistencia. No se contempla el desarrollo de una interfaz gráfica, acceso web o autenticación distribuida, concentrándose en la correcta implementación de las estructuras de datos, la organización del software y la eficiencia de las operaciones realizadas.

Descripción General del Sistema

El Sistema de Gestión de Biblioteca estará compuesto por diversos módulos especializados que trabajarán de manera integrada para administrar la información de libros, usuarios y préstamos. Cada módulo implementará una estructura de datos específica seleccionada según las necesidades funcionales del sistema, permitiendo optimizar el desempeño de las operaciones más frecuentes.

El sistema seguirá una arquitectura por capas donde la lógica de negocio, las estructuras de datos, los modelos de información y el acceso a la base de datos permanecerán desacoplados entre sí. Esta organización facilitará el mantenimiento del código, la incorporación de nuevas funcionalidades y la reutilización de componentes en futuras versiones del proyecto.

Estructuras de Datos Propuestas

Esta sección explica qué estructura se utilizará y cuál será su función dentro del sistema.

1. Árbol B+

El Árbol B+ será utilizado para administrar el índice principal de libros de la biblioteca utilizando el ISBN como clave de búsqueda. Esta estructura permite mantener los datos ordenados y balanceados, ofreciendo un alto rendimiento en las operaciones de inserción, búsqueda, modificación y eliminación, incluso cuando el volumen de información es elevado. Su implementación facilitará la localización rápida de libros y contribuirá a una administración eficiente del catálogo.

2. Árbol Rojo-Negro

El Árbol Rojo-Negro será implementado para gestionar la información de los usuarios registrados en la biblioteca, utilizando el identificador único de cada usuario como clave principal. Gracias a su capacidad de mantenerse balanceado automáticamente, esta estructura garantiza tiempos de respuesta eficientes para las operaciones de búsqueda, inserción, actualización y eliminación, independientemente de la cantidad de usuarios registrados.

3. Hashing Dinámico

El Hashing Dinámico será utilizado para realizar búsquedas rápidas de libros por atributos como el autor o la categoría. Esta estructura distribuye la información mediante funciones hash, reduciendo significativamente el tiempo necesario para localizar registros. Además, su naturaleza dinámica permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento conforme aumente la cantidad de datos sin afectar el funcionamiento general del sistema.

4. Grafo

El Grafo será empleado para representar las relaciones de recomendación entre los libros disponibles en la biblioteca. Cada libro será representado como un vértice y las relaciones de similitud como aristas, permitiendo construir un sistema de recomendaciones basado en características compartidas, como el género, el autor o la temática. Esta estructura facilitará ofrecer sugerencias de lectura relacionadas con los intereses del usuario.

5. Cola de Servicios

La Cola de Servicios será utilizada para gestionar las solicitudes de préstamo cuando un libro no se encuentre disponible. Su funcionamiento seguirá el principio FIFO (First In, First Out), garantizando que las solicitudes sean atendidas en el mismo orden en que fueron registradas. Esta estructura permitirá administrar de manera ordenada las listas de espera para préstamos, asegurando un proceso justo y eficiente para todos los usuarios.

Diseño de la Base de Datos

El Sistema de Gestión de Biblioteca utilizará Azure SQL como mecanismo de persistencia para almacenar de forma permanente la información relacionada con libros, usuarios, préstamos y demás datos del sistema. La elección de una base de datos en la nube permitirá que todos los integrantes del equipo trabajen sobre una única fuente de información, evitando problemas de sincronización, respaldos locales o diferencias entre versiones de la base de datos.

Las estructuras de datos implementadas en C++ administrarán la información en memoria durante la ejecución de la aplicación, mientras que Azure SQL será responsable únicamente del almacenamiento permanente de los datos. El diseño detallado del modelo relacional y la estructura definitiva de las tablas se desarrollarán en la etapa de implementación del proyecto.

Diagrama de Uso

[ProyectoEstructuraDatosII/Documentacion/Diagramas/DiagramaDeClases.pdf at main · juandi2395/ProyectoEstructuraDatosII](#)

Diseño de Clases

[ProyectoEstructuraDatosII/Documentacion/Diagramas/DiagramaDeUso.pdf at main · juandi2395/ProyectoEstructuraDatosII](#)

Organización del Proyecto

1. Patron por Capas

- Presentación: interacción con el usuario mediante menús y captura de datos.
- Servicios: coordina las operaciones del sistema y comunica los distintos módulos.
- Modelos: representan las entidades principales, como libros, usuarios y préstamos.
- Estructuras de datos: implementan y administran el Árbol B+, Árbol Rojo-Negro, Hashing Dinámico, Grafo y Cola de Servicios.
- Persistencia: encapsula toda la comunicación con la base de datos SQL, aislando el resto del sistema de los detalles de almacenamiento.

2. Descripción de los Módulos

2.1. Módulo de Gestión de Libros

El Módulo de Gestión de Libros será responsable de administrar el catálogo de la biblioteca, permitiendo registrar, consultar, modificar y eliminar libros. Para optimizar estas operaciones utilizará un Árbol B+ como índice principal basado en el ISBN, complementado con un sistema de Hashing Dinámico para realizar búsquedas rápidas por autor o categoría. Este módulo centralizará toda la información relacionada con el inventario de libros y garantizará un acceso eficiente a los registros.

2.2. Módulo de Gestión de Usuarios

El Módulo de Gestión de Usuarios administrará la información de las personas registradas en el sistema, permitiendo realizar operaciones de inserción, búsqueda, actualización y eliminación de usuarios. Para ello empleará un Árbol Rojo-Negro, el cual mantendrá los registros balanceados automáticamente, asegurando un desempeño eficiente independientemente de la cantidad de usuarios almacenados.

2.3. Módulo de Recomendaciones

El Módulo de Recomendaciones será el encargado de representar y gestionar las relaciones existentes entre los libros utilizando una estructura de Grafo. A partir de estas conexiones, el sistema podrá sugerir obras relacionadas según criterios

como género, autor o temática, proporcionando una experiencia más completa para los usuarios de la biblioteca.

2.4. Módulo de Gestión de Préstamos

El Módulo de Gestión de Préstamos administrará las solicitudes de préstamo y devolución de libros. Cuando un ejemplar no se encuentre disponible, las solicitudes serán almacenadas en una Cola de Servicios siguiendo el principio FIFO (First In, First Out), garantizando que los usuarios sean atendidos respetando el orden en que realizaron su solicitud.

2.5. Módulo de Persistencia

El Módulo de Persistencia será responsable de la comunicación con la base de datos SQL, encargándose de almacenar y recuperar la información del sistema de manera permanente. Este módulo abstraerá el acceso a los datos, permitiendo que el resto de la aplicación interactúe con la información sin depender directamente del motor de base de datos.

2.6. Módulo Principal

El Módulo Principal actuará como punto de entrada de la aplicación y coordinará la interacción entre los diferentes módulos del sistema. Además, proporcionará la interfaz de usuario mediante un menú en consola desde el cual será posible acceder a todas las funcionalidades de la biblioteca, controlando el flujo general de ejecución de la aplicación.

Conclusión

El diseño conceptual desarrollado para el Sistema de Gestión de Biblioteca establece una base sólida para la implementación de una aplicación modular orientada a la administración eficiente de información mediante estructuras de datos avanzadas. La definición de la arquitectura, la organización por capas y la distribución de responsabilidades entre los distintos módulos permiten planificar un desarrollo ordenado, escalable y fácil de mantener.

La selección de las estructuras de datos responde a necesidades específicas del sistema, aprovechando las ventajas que cada una ofrece para optimizar operaciones de búsqueda, organización y procesamiento de datos. Asimismo, la incorporación de una base de datos SQL como mecanismo de persistencia complementa la solución al garantizar el almacenamiento permanente de la información.

Este primer entregable representa la fase de planificación y diseño del proyecto, definiendo la estructura conceptual que servirá como guía para las etapas posteriores de implementación, pruebas e integración del sistema completo. De esta manera, se establecen las bases necesarias para desarrollar una solución funcional que cumpla con los objetivos académicos y técnicos planteados desde el inicio del proyecto.